《高级算法设计与分析》第3 次作业 *

姓名：你的名字　　学号：你的学号

一、单选题 (共 40 分)

1. 单选（5 分）在 0-1 背包问题中，若背包容量为 20，5 个物品的体积分别为 $c = [15, 10, 2, 5, 8]$，价格分别为 $p = [16, 10, 6, 7, 9]$. 则该背包能容纳物品的最大总价格为_____

A. 22

B. 23

C. 25

D. 26

2. 单选（5 分）在商品个数为 n、背包容量为 C 的 0-1 背包问题中，蛮力枚举算法和动态规划算法的时间复杂度分别为_____

A. $O(n^2)$　　$O(n^2)$

B. $O(n^2)$　　$O(n \cdot C)$

C. $O(2^n)$　　$O(n^2)$

D. $O(2^n)$　　$O(n \cdot C)$

3. 单选（5 分） 0-1 背包问题中的递推式为_____

A. $P[i, c] = \max\{P[i, c],\ P[i-1, c-v[i]] + p[i]\}$

B. $P[i, c] = \max\{P[i, c],\ P[i-1, c-v[i-1]] + p[i-1]\}$

C. $P[i, c] = \max\{P[i-1, c],\ P[i-1, c-v[i]] + p[i]\}$

D. $P[i, c] = \max\{P[i-1, c],\ P[i-1, c-v[i-1]] + p[i-1]\}$

---

*

4. 单选（5 分）最大子数组问题的分治算法和动态规划算法的时间复杂度分别为_____（请选择最准确的答案）

A. $O(n \log n)$　　$O(n^2)$

B. $O(n^2)$　　$O(n^2)$

C. $O(n \log n)$　　$O(n)$

D. $O(n^3)$　　$O(n^2)$

5. 单选（5 分）在最大子数组问题的动态规划算法中，给出初始化部分的伪代码如下，空白处应填入_____

输入：数组X, 数组长度n
输出：最大子数组和$S_{\max}$，子数组起止位置l, r
新建一维数组$D[1 \ldots n]$ 和$Rec[1 \ldots n]$

//初始化
$D[n] \leftarrow$ _____
$Rec[n] \leftarrow$ _____

A. $X[n]$　　n

B. $X[n]$　　0

C. 0　　n

D. n　　0

6. 单选（5 分）在最大子数组问题的动态规划算法中，给出计算部分的伪代码如下，空白处应填入_____

输入：数组X, 数组长度n

输出：最大子数组和$S_{\max}$，子数组起止位置l, r

新建一维数组$D[1 \ldots n]$ 和$Rec[1 \ldots n]$

对$D[n], Rec[n]$ 初始化

//动态规划

for _____ do

if $D[i+1] > 0$ then

$D[i] \leftarrow$ _____

$Rec[i] \leftarrow$ _____

end

else

$D[i] \leftarrow$ _____

$Rec[i] \leftarrow i$

end

end

A. $i \leftarrow n-1$ to 1　　$X[i] + D[i-1]$　　$Rec[i-1]$　　$D[i-1]$

B. $i \leftarrow n-1$ to 1　　$X[i] + D[i+1]$　　$Rec[i+1]$　　$X[i]$

C. $i \leftarrow 1$ to n　　$X[i] + D[i-1]$　　$Rec[i-1]$　　$D[i-1]$

D. $i \leftarrow 1$ to n　　$X[i] + D[i+1]$　　$Rec[i+1]$　　$X[i]$

7. 单选（5 分）在钢条切割问题中，$C[j]$ 表示切割长度为 j 的钢条可得最大总收益，$p[j]$ 表示长度为 j 的钢条的价格，则递推式为_____

A. $C[j] = \max_{2\le i\le j}\{\, p[i],\ p[j] + C[i]\,\}$

B. $C[j] = \max_{1\le i\le j-1}\{\, p[i],\ p[j] + C[i]\,\}$

C. $C[j] = \max_{1\le i\le j-1}\{\, p[i],\ p[i] + C[j-i]\,\}$

D. $C[j] = \max_{2\le i\le j}\{\, p[i],\ p[i] + C[j-i]\,\}$

8. 单选（2 分）在矩阵链乘法问题中，$D[i,j]$ 表示计算矩阵链 $U_i\cdots_j$ 所需标量乘法的最小次数，则该问题的递推式为_____

A. $D[i,j] = \min_{i\le k<j}\{D[i,k] + D[k,j] + p_{i-1}p_kp_j\}$

B. $D[i,j] = \min_{i\le k\le j}\{D[i,k] + D[k,j] + p_{i-1}p_kp_j\}$

C. $D[i,j] = \min_{i\le k<j}\{D[i,k] + D[k+1,j] + p_{i-1}p_kp_j\}$

D. $D[i,j] = \min_{i\le k\le j}\{D[i,k] + D[k+1,j] + p_{i-1}p_kp_j\}$

答：答案请填在此处

二、算法设计题 (60 分)

1. 算法设计（20 分）

(a) 对矩阵规模序列 $(5, 10, 3, 12, 5, 50, 6)$，求矩阵链最优括号化方案。(给出计算过程)

(b) 证明：对 n 个元素的表达式进行完全括号化，恰好需要 $n-1$ 对括号。

提示 ： 可用数学归纳法证明。

答：答案请填在此处。

2. 算法设计（20 分）给定 k 个相同的鹰蛋与一栋高 n 层的楼房。鹰蛋满足这样的规律：存在一个楼层高度 $i \ge 0$，当从小于等于 i 的楼层扔下时，鹰蛋不会摔碎，而若扔下高度大于 i，鹰蛋则会摔碎。这样的 i 称为耐久值。你需要利用 n 层的楼房测出鹰蛋的耐久值，如果鹰蛋从第 n 层楼摔下都不会摔碎，可以认为耐久值为 n。

你可以进行若干次实验，每次实验中选择一枚完好的鹰蛋从某一高度落下。即，如果在一次实验后鹰蛋没有摔碎，则该鹰蛋可正常用于后续实验，否则该鹰蛋之后不可再用。

你需要最小化在最坏情况下的实验次数。设计动态规划算法求出该最小值，并尽可能地优化时间复杂度。为获得本题的全部分数，你需要将时间复杂度优化至 $o(n)$。(请注意此处是小 o)

以下是两个样例：

- $n = 100, k = 1$。需要将鹰蛋依次从 1 到 100 层摔下，不可间断（否则唯一的鹰蛋摔碎后就无法确定具体的耐久值）。最小实验次数为 100。

- $n = 6, k = 2$。第一次从第 3 层摔下。若鹰蛋摔碎，则耐久值小于 3，用剩下的鹰蛋依次从第 1、2 层摔下即可确定耐久值；否则，由于两个鹰蛋均完好，直接在剩余楼层中二分求解，即先测试第 5 层，若摔碎则测试第 4 层，否则测试第 6 层。最小实验次数为 3。

提示. 为了优化时间复杂度，可以转变思路，探寻 k 个鹰蛋进行 m 次实验最多可以确定多少层楼。

答：答案请填在此处。

3. 算法设计 (20 分)

给定一个整数数组 $A[1:n]$，找到一个具有最大和的连续子数组（子数组至少包含一个元素），比如数组 $[-1, 7, -2, 3]$ 的一个具有最大和的连续子数组为 $[7, -2, 3]$。

1. 用动态规划的方法在 $O(n)$ 时间内求解该问题，根据你的思路列出你用到的边界条件和状态转移方程。

答：答案请填在此处。